

2016 级 电路分析基础 C 课程试卷 A 卷答案及评分标准

开课学院: 信息与电子学院 任课教师: _____

试卷用途: ☐ 期中 ☒ 期末 ☐ 补考

考试形式: ☐ 开卷 ☐ 半开卷 ☒ 闭卷

考试日期: 2017 年 6 月 16 日 所需时间: 120 分钟

考试允许带: 计算器 入场

一、本题包含 2 个小题 (每小题 6 分, 共 12 分)

1. 求图 1.1 所示电路中的电流 I_1 、 I_2 和电流 I 。

解: 设 I_1 、 I_2 分别为左右网孔的网孔电流,

均为顺时针方向。列网孔方程

左边网孔: $4I_1 - 2I_2 = 12$ (2 分)

右边网孔: $-2I_1 + 6I_2 = 4 - 6I$

辅助方程: $I = I_1 - I_2$ (0.5 分)

解得:

$I_1 = 1\text{A}$ (0.5 分)

$I_2 = -4\text{A}$ (0.5 分)

$I = 5\text{A}$ (0.5 分)

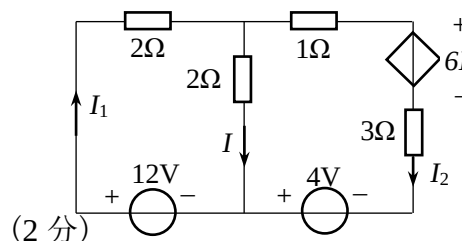


图 1.1

2. 电路如图 1.2 所示, 求 R_L 为何值时, R_L 可获得最大功率, 并求此最大功率。

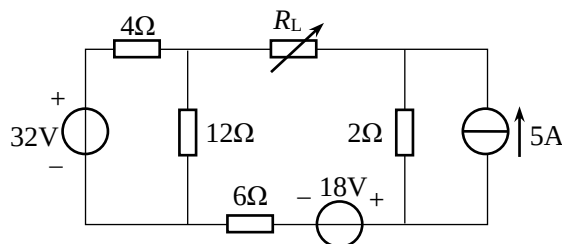
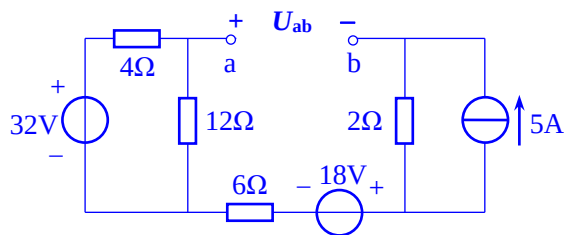
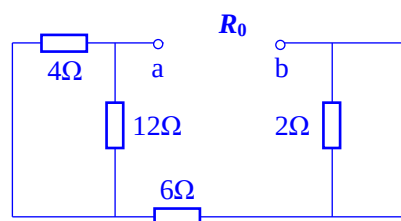


图 1.2

解:



解图 1.2a



解图 1.2b

将 R_L 开路后的电路如解图 1.2a、解图 b 所示。

$$U_{ab} = \frac{32}{4+12} \times 12 - 18 - 2 \times 5 = -4 \text{ V} \quad (2 \text{ 分})$$

$$R_0 = 4 // 12 + 6 + 2 = 11 \Omega$$

当 $R_L = R_0 = 11 \Omega$ 时可获得最大功率 (2 分)

$$P_{\max} = \frac{U_{ab}^2}{4R_0} = \frac{(-4)^2}{4 \times 11} = \frac{16}{4 \times 11} \approx 0.364 \text{ W} \quad (2 \text{ 分})$$

二、本题包含 2 个小题（每小题 6 分，共 12 分）

1. GCL 并联电路如图 2.1 所示，已知： $i_s(t) = 10\sqrt{2} \cos 10^4 t \text{ A}$ ， $R = 40 \Omega$ ， $L = 1 \text{ mH}$ ，电路处于谐振状态。试求：（1）电容 C ；（2）电感电压 $u_L(t)$ ；（3）RLC 并联电路的品质因数 Q 和通频带 BW 。

解：（1） $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} = 10^4$

$$C = \frac{1}{\omega_0^2 L} = \frac{1}{(10^4)^2 \times 1 \times 10^{-3}} = \frac{1}{10^8 \times 10^{-3}} = 10^{-5} \text{ F} \quad (2 \text{ 分})$$

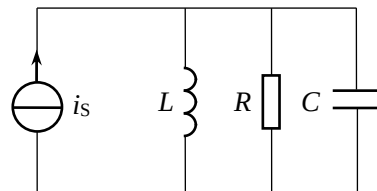


图 2.1

（2）设电容电压 $u_C(t)$ 的参考方向为上正下负，则

$$u_C(t) = R i_s(t) = 160\sqrt{2} \cos 10^4 t \text{ V} \quad (2 \text{ 分})$$

$$(3) \quad Q = \frac{\omega_0 C}{G} = \frac{10^4 \times 10^{-5}}{1/40} = 4 \quad (1 \text{ 分})$$

$$BW = \frac{\omega_0}{Q} = \frac{10^4}{4} = 2500 \text{ rad/s} \quad (1 \text{ 分})$$

2. 电路如图 2.2 所示， $R_1 = 6 \Omega$ ， $R_2 = 2 \Omega$ ，负载电阻 $R_L = 8 \Omega$ 。已知当 $U_S = 0$ 时， $U = 12 \text{ V}$ ； $U_S = 60 \text{ V}$ 时， $U = 40 \text{ V}$ 。求当 $U_S = 30 \text{ V}$ 时，负载电阻 R_L 上的电压 U 。

解：

（1）当 $U_S = 0$ 时， $U = 12 \text{ V}$ ，

即仅 28V 电源作用：

$$U_S = 0 \text{ 时， } U' = 12 \text{ V}$$

(1 分)

（2）当 $U_S = 60 \text{ V}$ 时， $U = 40 \text{ V}$ ，

即 $U_S = 60 \text{ V}$ ，和 28V 电源共同作用时， $U = 40 \text{ V}$ ，若仅 $U_S = 60 \text{ V}$ 电源作用于网络，则

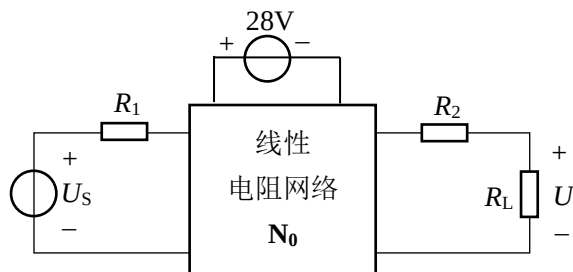


图 2.2

$$U'' = U - U' = 40 - 12 = 28 \text{ V} \quad (2 \text{ 分})$$

(3) 仅 $U_S = 30\text{V}$ 作用, 28V 电源不作用时:

$$U''' = \frac{1}{2}U'' = 14\text{V} \quad (1 \text{ 分})$$

(4) 当 $U_S = 30\text{V}$ 和 28V 电源共同作用时:

$$U = U''' + U' = 14 + 12 = 26 \text{ V} \quad (2 \text{ 分})$$

三、本题包含 2 个小题 (每小题 6 分, 共 12 分)

1. 在图 3.1 所示正弦稳态电路, 为了测量实际电感参数, 采用交流电源 $u_s(t) = 160\cos 314t \text{ V}$ 供电, 电阻 $R_1 = 25 \Omega$, L 、 R 分别为实际电感的参数。若采用交流电压表测量电压, 求: (1) V_1 的示数是多少? (2) 若交流电压表 V_2 的示数是 100V , V_3 的示数是 20V , 求实际电感的参数 L 、 R 。

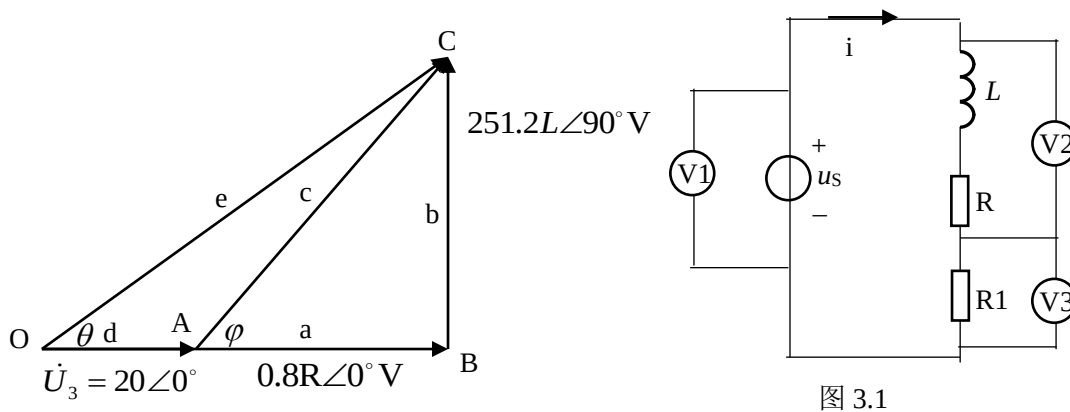


图 3.1

解: 设电流 i 的有效值相量 $\dot{I}$ 为参考相量作相量图, 电压表和电流表测量结果为有效, 则取 $\dot{U}_3 = 20\angle 0^\circ$, 则

$$\dot{I} = \frac{\dot{U}_3}{R_1} = \frac{20\angle 0^\circ}{25} = 0.8\angle 0^\circ \text{ A}$$

电阻 R 的电流也为 $\dot{I}$, 则 R 的电压为 $\dot{I}R = 0.8R\angle 0^\circ \text{ V}$

电感 L 的电流也为 $\dot{I}$, 则 L 的电压超前电流 90° , 则为

$$j\omega L\dot{I} = 314 \times 0.8L\angle 90^\circ \text{ V} = 251.2L\angle 90^\circ \text{ V}$$

因为交流电压表 V_2 的示数是 100V , 由直角三角形的勾股定理:

$a^2 + b^2 = c^2$, 可得

$$(0.8R)^2 + (251.2L)^2 = 100^2 \quad (2 \text{ 分})$$

$u_s(t) = 160\cos 314t$, 则有效值电压为 $\frac{160}{\sqrt{2}} = 80\sqrt{2}$

因为 $e = 80\sqrt{2}$ ，由直角三角形的勾股定理：

$$e^2 = (a + d)^2 + b^2, \text{ 则}$$

$$(80\sqrt{2})^2 = (20 + 0.8R)^2 + (251.2L)^2 \quad (2 \text{ 分})$$

$$\text{所以 } (20 + 0.8R)^2 - (0.8R)^2 = 100^2 - (80\sqrt{2})^2$$

$$R = 75\Omega$$

$$\text{则 } (0.8 \times 75)^2 + (251.2L)^2 = 100^2$$

$$(251.2L)^2 = 6400$$

$$L \approx 0.318H \quad (2 \text{ 分})$$

2. 单口无源网络 N_0 (见图 3.2) 端口电压和电流为关联参考方向，分别为：

$$u = 10\sqrt{2} \cos(\omega t - 90^\circ) + 15\sqrt{2} \cos 2\omega t + 20\sqrt{2} \cos(3\omega t + 90^\circ) \text{ V},$$

$$i = 10 + 25\sqrt{2} \cos(\omega t - 30^\circ) + 30\sqrt{2} \cos(3\omega t + 60^\circ) \text{ A}。 \text{试求：}$$

(1) 电压有效值 U 、电流有效值 I ；

(2) 二端网络 N_0 的平均功率 P 和无功功率 Q 。

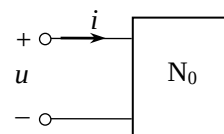


图 3.2

解： $U = \sqrt{10^2 + 15^2 + 20^2} = 5\sqrt{29} \approx 26.926 \text{ V} \quad (1.5 \text{ 分})$

$$I = \sqrt{10^2 + 25^2 + 30^2} = 5\sqrt{65} \approx 40.311 \text{ A} \quad (1.5 \text{ 分})$$

$$P = P_1 + P_3 = 10 \times 25 \times \cos(-60^\circ) + 20 \times 30 \times \cos(30^\circ) = 644.615 \text{ W} \quad (1.5 \text{ 分})$$

$$Q = Q_1 + Q_3 = 10 \times 25 \times \sin(-60^\circ) + 20 \times 30 \times \sin(30^\circ) = 83.494 \text{ Var} \quad (1.5 \text{ 分})$$

四、本题包含 2 个小题（每小题 6 分，共 12 分）

1. 由理想运算放大器构成的电路如图 4.1 所示，已知正弦电源 $u_{S1}(t) = 12\cos 6t \text{ mV}$ ，直流电源 $U_{S2} = 18 \text{ mV}$ ， $R_1 = 10 \text{ k}\Omega$ ， $R_2 = 20 \text{ k}\Omega$ ， $R_3 = 16 \text{ k}\Omega$ ， $R_4 = 8 \text{ k}\Omega$ ，试求 $u_o(t)$ 。

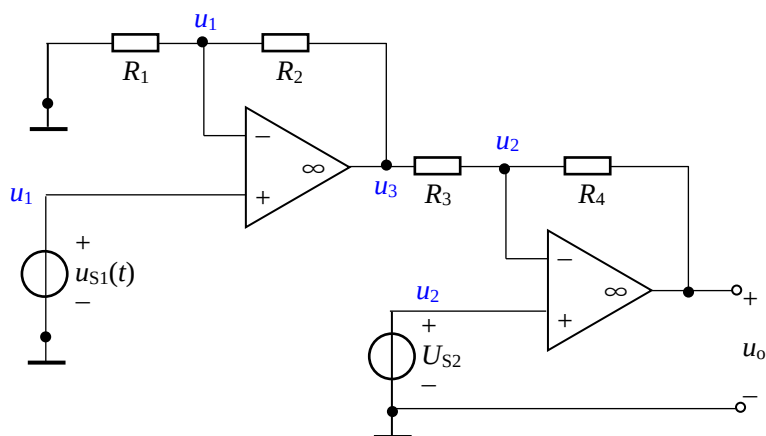


图 4.1

解：根据运算放大器的特性 $u_- = u_+$ ，可得

(1 分)

$$u_1 = u_{s1} = 12\cos 6t \text{ mV},$$

$$\frac{u_3}{R_1 + R_2} \times R_1 = u_1 \quad (1 \text{ 分})$$

$$\text{所以 } u_3 = \frac{u_1}{R_1} \times (R_1 + R_2) = \frac{12\cos 6t \text{ mV}}{10k\Omega} \times (10k\Omega + 20k\Omega) = 36\cos 6t \text{ mV} \quad (1 \text{ 分})$$

$$u_2 = U_{s2} = 18\text{mV},$$

$$\frac{u_0 - u_3}{R_3 + R_4} \times R_3 + u_3 = u_2 \quad (2 \text{ 分})$$

$$\begin{aligned} u_0 &= \frac{u_2 - u_3}{R_3} \times (R_3 + R_4) + u_3 = \frac{18\text{mV} - 36\cos 6t \text{ mV}}{16k\Omega} \times (16k\Omega + 8k\Omega) + 36\cos 6t \text{ mV} \\ &= 27\text{mV} - 54\cos 6t \text{ mV} + 36\cos 6t \text{ mV} = 27\text{mV} - 18\cos 6t \text{ mV} \end{aligned}$$

(1 分)

2. 正弦稳态电路如图 4.2 所示，已知： $u_s = 18\sqrt{2} \cos 314t \text{ V}$ ， $R_0 = 200 \Omega$ ，负载 $R_L = 100 \Omega$ ，变压器的变比 $n = 10$ 。求：(1) 负载 R_L 折合到一次侧的等效电阻 R_i ；(2) $i_1(t)$ 和 $i_2(t)$ ；(3) $u_1(t)$ 和 $u_2(t)$ ；(4) 若变压器变比可变，求负载 R_L 可取得最大功率时变比 n 取为多少，并求 R_L 消耗的最大功率 $P_{\max}$ 。

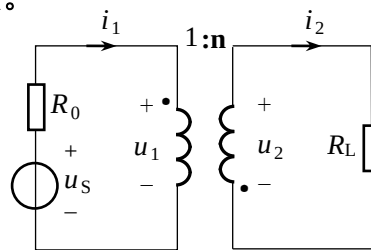


图 4.2

解：已知 $n = 10$,

$$(1) R_i = \frac{1}{n^2} R_L = \frac{1}{10^2} \times 100 = 1 \Omega$$

(1 分)

$$\begin{aligned} (2) i_1(t) &= \frac{u_s(t)}{R_0 + R_i} = \frac{18\sqrt{2} \cos 314t}{200 + 1} \\ &= \frac{18}{201} \sqrt{2} \cos 314t \text{ A} \end{aligned}$$

(1 分)

$$i_2(t) = -\frac{1}{n} i_1(t) = -\frac{1}{10} \times \frac{18}{201} \sqrt{2} \cos 314t \text{ A} = -\frac{18}{2010} \sqrt{2} \cos 314t \text{ A} \quad (1 \text{ 分})$$

$$(3) u_1(t) = R_i i_1(t) = 1 \times \frac{18}{201} \sqrt{2} \cos 314t = \frac{18}{201} \sqrt{2} \cos 314t \text{ V} \quad (1 \text{ 分})$$

$$u_2(t) = -nu_1(t) = -10 \times \frac{18}{201} \sqrt{2} \cos 314t = -\frac{180}{201} \sqrt{2} \cos 314t \text{ V} \quad (1 \text{ 分})$$

(4) 负载 R_L 可取得最大功率时, $R_i = \frac{1}{n^2} R_L = R_0 = 200 \Omega$

$$\text{即 } \frac{1}{n^2} 100 = 200 \Omega, \text{ 此时 } n = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\text{此时 } i_1(t) = \frac{u_s(t)}{R_0 + R_i} = \frac{18\sqrt{2} \cos 314t}{200 + 200} = \frac{18}{400} \sqrt{2} \cos 314t$$

$$P_{L\max} = I_1^2 R_i = \left(\frac{18}{400} \right)^2 \times 200 = 0.405 \text{ W} \quad (1 \text{ 分})$$

五、本题包含 2 个小题 (每小题 6 分, 共 12 分)

1. 图 5.1 所示电路中 $t=0$ 时开关由 A 端连接至 B 端闭合, 闭合在 A 端时电路已经处于稳态, 求 $i_L(t)$, $t \geq 0$ 。

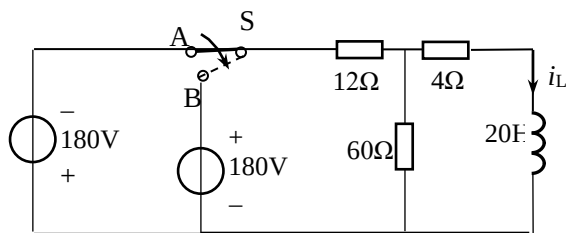


图 5.1

解: 换路前, 开关在 A 端时电路已经处于稳态, 电感等效为短路线

$$i_L(0_+) = \frac{-180}{12 + 60 // 4} \times \frac{60}{4 + 60} = -\frac{75}{7} \quad (1 \text{ 分})$$

换路后, 开关在 B 端时电路处于稳态时, 电感等效为短路线

$$i_L(\infty) = \frac{180}{12 + 60 // 4} \times \frac{60}{4 + 60} = \frac{75}{7} \quad (1 \text{ 分})$$

换路后, 从电感端看进去电路的等效电阻为

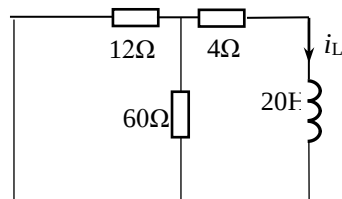
$$R_0 = 4 + 12 // 60 = 14 \Omega \quad (2 \text{ 分})$$

所以时间常数

$$\tau = \frac{L}{R_0} \times \frac{20}{14} = \frac{10}{7} \quad (1 \text{ 分})$$

因此

$$i_L(t) = \frac{75}{7} - \frac{150}{7} e^{-\frac{7t}{10}} \quad (1 \text{ 分})$$



2. 三相交流电路如图 5.2 所示, 已知电源线电压 $U_{AB} = 380 \text{ V}$, $Z_1 = 30 + j40 \Omega$, $Z_2 = 30 - j40 \Omega$ 。求:

- (1) 电流 i_1 的有效值 I_1 ; 电流 i_2 的有效值 I_2 ; 电流 i_3 的有效值 I_3 ;
- (2) 此三相电路的有功功率 P 、无功功率 Q ;
- (3) Y 负载和 Δ 负载的功率因数分别是多少;
- (4) 若调整 Y 负载和 Δ 负载的功率因数分别为 1, 应采用什么样的方法。

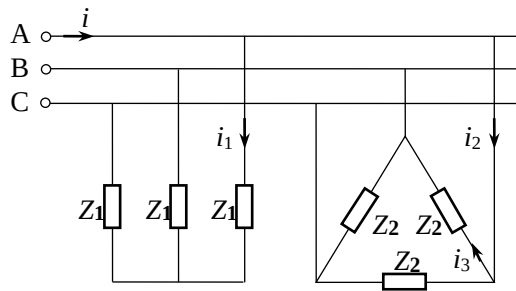


图 5.2

解: (1) 三个 Z_1 为星形联接

$$U_l = \sqrt{3} U_p, \quad I_l = I_p$$

$$\because U_l = 380 \text{ V}, \quad \therefore U_p = 220 \text{ V}$$

$$I_1 = \frac{U_p}{|Z_1|} = \frac{220}{50} = 4.4 \text{ A} \quad (1 \text{ 分})$$

三个 Z_2 为三角形联接

$$U_l = U_p, \quad I_l = \sqrt{3} I_p$$

$$I_3 = \frac{U_l}{|Z_2|} = \frac{380}{50} = 7.6 \text{ A}$$

$$I_2 = \sqrt{3} I_3 = \sqrt{3} \frac{U_l}{|Z_2|} = \sqrt{3} \times \frac{380}{50} = 7.6\sqrt{3} \text{ A} \quad (2 \text{ 分})$$

$$(2) \quad P = 3I_1^2 R + 3I_2^2 R = 3 \times 4.4^2 \times 30 + 3 \times 7.6^2 \times 30 = 6940.8 \text{ W} \quad (1 \text{ 分})$$

$$Q = 3I_1^2 |X_1| - 3I_2^2 |X_2| = 3 \times (4.4)^2 \times 40 - 3 \times (7.6)^2 \times 40 = -4608 \text{ var} \quad (1 \text{ 分})$$

$$(3) \quad Y \text{ 负载的功率因数为 } \cos\left(\arctg \frac{40}{30}\right) = 0.6$$

$$\Delta \text{ 负载的功率因数为 } \cos\left(\arctg \frac{-40}{30}\right) = 0.6 \quad (1 \text{ 分})$$

(4) 若调整 Y 负载和 Δ 负载的功率因数分别为 1, 应分别采用并联电容和并联电感的方法。 (1 分)

六、(10 分) 电路如图 6 所示。(1) 求电流 i ; (2) 计算 5Ω 电阻及受控源的功率, 并判断是提供功率还是吸收功率。

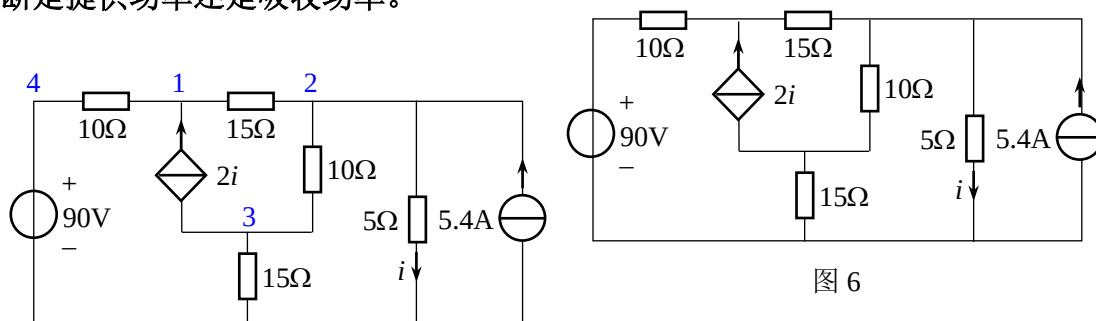


图 6

解: 用节点分析法: 列节点电压方程

$$\begin{cases} -\frac{90}{10} + (\frac{1}{10} + \frac{1}{15})u_1 - \frac{1}{15}u_2 = 2i \\ -\frac{1}{15}u_1 + (\frac{1}{5} + \frac{1}{10} + \frac{1}{15})u_2 - \frac{1}{10}u_3 = 5.4 \\ -\frac{1}{10}u_2 + (\frac{1}{10} + \frac{1}{15})u_3 = -2i \\ u_4 = 90\text{ V}, u_2 = 5i \end{cases} \quad (4 \text{ 分})$$

解之得 $i = 5\text{ A}$, $u_1 = 124\text{ V}$, $u_3 = -45\text{ V}$, $P_{5\Omega} = i^2 R = 5^2 \times 5 = 125\text{ W}$ 吸收 (3 分)

$$P = (u_3 - u_1) \cdot 2i = (-45 - 124) \times 2 \times 5 = -1690\text{ W} \quad (2 \text{ 分})$$

受控源为提供功率。 (1 分)

七、(10 分) 电路如图 7 所示。当 $t = 0$ 时将开关 S 闭合, 开关闭合前电路已处于稳态。试求: (1) $t \geq 0$ 时的 $u_C(t)$; (2) $t > 0$ 时的 $u(t)$ 。

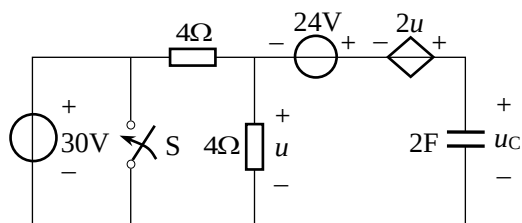
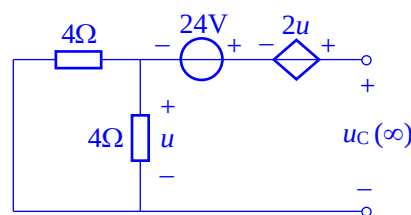


图 7



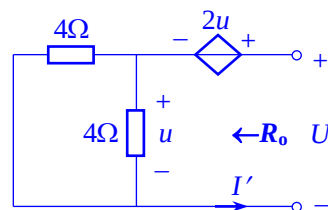
解图 7 (a)

解: (1) $u(0_-) = 30 \times \frac{4}{4+4} = 15\text{ V}$

$$u_C(0_+) = u_C(0_-) = 2 \times 15 + 24 + 15 = 69\text{ V} \quad (2 \text{ 分})$$

S 闭合后, 30V 电压被短路。 $t \rightarrow \infty$ 时的

等效电路解图 7 (a) 所示。



解图 7 (b)

$$u_C(\infty) = 24 \text{ V} \quad (2 \text{ 分})$$

用外加电源法求 R_0 ，如解图 7 (b) 所示。

$$u = (4//4)I' = 2I', \quad U = 2u + u = 3u = 6I'$$

$$R_0 = \frac{U}{I'} = 6 \Omega, \quad \tau = R_0 \cdot C = 6 \times 2 = 12 \text{ s} \quad (2 \text{ 分})$$

$$u_C(t) = u_C(\infty) + [u_C(0_+) - u_C(\infty)]e^{-t/\tau} = 24 + 45e^{-t/12} \text{ V} \quad t \geq 0 \quad (2 \text{ 分})$$

$$(2) \text{ 由 KVL } u_C = 3u + 24, \text{ 有 } u(t) = \frac{u_C(t)}{3} - 8 = 15e^{-t/12} \text{ V} \quad t > 0 \quad (2 \text{ 分})$$

八、(10 分) 二阶电路 RLC 串联电路如图 8 所示，求：(1) 若 RLC 串联电路的零输入响应为 $u_C(t) = 5e^{-2t} \cos(\sqrt{3}t) \text{ V}$ ，响应属于哪种情况 (欠阻尼、过阻尼、临界阻尼)；(2) 若已知 $R=4\Omega$ ，求电感 L 和电容 C 的值；(3) 欲使电路产生临界阻尼响应，若保持电感 L 不变，则电容 C 应为何值？

解：(1) 若 RLC 串联电路的零输入响应为

$$u_C(t) = 5e^{-2t} \cos(\sqrt{3}t) \text{ V} \quad (3 \text{ 分})$$

由零输入响应的形式可知，此题应为欠阻尼情况。

欠阻尼情况零输入响应的一般形式为 $u_C(t) = e^{-\alpha t} [K_1 \cos \omega_d t + K_2 \sin \omega_d t]$

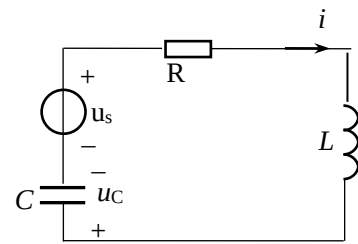


图 8

$$(2 \text{ 分}) \text{ 固有频率 } s_{1,2} = -\frac{R}{2L} \pm \sqrt{\left(\frac{R}{2L}\right)^2 - \frac{1}{LC}}, \text{ 则}$$

$$s_{1,2} = -\frac{R}{2L} \pm j\sqrt{\frac{1}{LC} - \left(\frac{R}{2L}\right)^2} = -\alpha \pm j\omega_d \quad (2 \text{ 分})$$

$$\alpha = \frac{R}{2L} = 2$$

$$\omega_d = \sqrt{\frac{1}{LC} - \left(\frac{R}{2L}\right)^2} = \sqrt{3}$$

$$\text{已知 } R=4\Omega, \text{ 则电感 } L=2\text{H}, \text{ 电容 } C=\frac{1}{7}\text{F} \quad (2 \text{ 分})$$

欲使电路产生临界阻尼响应，则 $R = R_d = 4$ ，

$$\text{而 } R_d = 2\sqrt{\frac{L}{C}}, \text{ 若保持电感 } L \text{ 不变，即 } 4 = 2\sqrt{\frac{2}{C}}, \quad C = 0.5\text{F} \quad (1 \text{ 分})$$

九、（10 分）正弦稳态电路如图 9 所示，已知 $u_{S1} = 4\cos 2t \text{ V}$ ， $u_{S2} = 48\cos 2t \text{ V}$ ， $L_1 = 1\text{H}$ ， $L_2 = 2\text{H}$ ， $M = 1\text{H}$ ， $C = 0.125\text{F}$ ， $L = 1\text{H}$ ， $R_1 = 2\Omega$ ， $R_2 = 4\Omega$ ， $R_3 = 12\Omega$ 。试求：电流 $i_1(t)$ 和 $i_2(t)$ 。

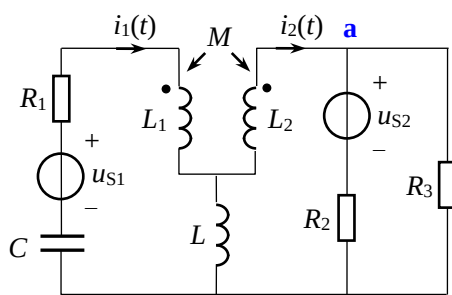
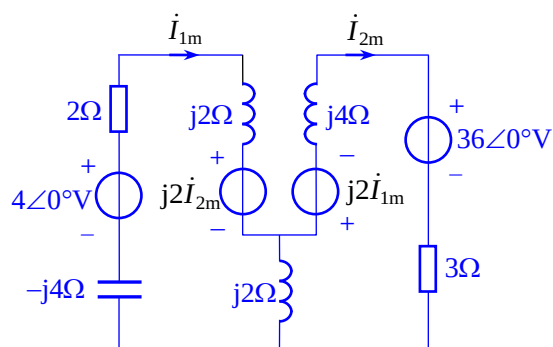


图 9



解图 9 (a)

解：求 ab 右侧的戴维南等效电路

$$u_{ab0} = \frac{R_3}{R_2 + R_3} u_{S2} = \frac{12}{4 + 12} \times 48 \cos 2t = 36 \cos 2t \text{ V}$$

$$R_{ab0} = R_2 // R_3 = 4 // 12 = 3 \Omega$$

方法 1：将互感用附加电压源表示的相量模型如解图 9 (a) 所示。 (2 分)

$$\begin{cases} (2 + j2 + j2 - j4) \dot{I}_{1m} - j2 \dot{I}_{2m} = 4 - j2 \dot{I}_{2m} \\ -j2 \dot{I}_{1m} + (3 + j6) \dot{I}_{2m} = -36 - j2 \dot{I}_{1m} \end{cases} \quad \begin{matrix} (2 \text{ 分}) \\ (2 \text{ 分}) \end{matrix}$$

联立求解，得电流相量

$$\dot{I}_{1m} = 2 \angle 0^\circ \text{ A} \quad (1 \text{ 分})$$

$$\dot{I}_{2m} = \frac{-36}{3 + j6} = \frac{12 \angle 180^\circ}{\sqrt{5} \angle 63.4^\circ} = 5.37 \angle 116.6^\circ \text{ A} \quad (1 \text{ 分})$$

写成电流的瞬时值

$$i_1(t) = 2 \cos 2t \text{ A} \quad (1 \text{ 分})$$

$$i_2(t) = 5.37 \cos (2t + 116.6^\circ) \text{ A} \quad (1 \text{ 分})$$

方法 2: 将互感化为 T 型去耦等效电路

$$L_a = L_1 + M = 2 \text{ H}$$

$$L_b = -M = -1 \text{ H}$$

$$L_c = L_2 + M = 3 \text{ H} \quad (3 \text{ 分})$$

去耦等效电路的相量模型如解图 9 (b)。

即有 cd 之间支路等效为短路线，

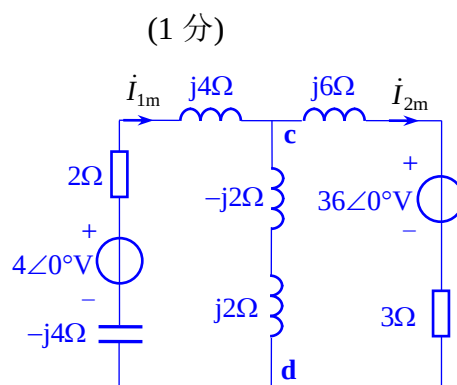
故有

$$\dot{I}_{1m} = \frac{4\angle 0^\circ}{2} = 2\angle 0^\circ \text{ A} \quad (2 \text{ 分})$$

$$\dot{I}_{2m} = \frac{-36}{3 + j6} = \frac{12\angle 180^\circ}{\sqrt{5}\angle 63.4^\circ} = 5.37\angle 116.6^\circ \text{ A} \quad (2 \text{ 分})$$

$$i_1(t) = 2 \cos 2t \text{ A} \quad (1 \text{ 分})$$

$$i_2(t) = 5.37 \cos (2t + 116.6^\circ) \text{ A} \quad (1 \text{ 分})$$



解图 9 (b)